



Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Centro de Formación Continua UCA

Postgrado en ciencia de datos e inteligencia de negocios.

Tarea semana 2. Análisis básico de datos en Python.

Ejercicio 1:

Usted trabaja en el departamento de análisis de ventas de una empresa de tecnología. El jefe de ventas le solicita crear un programa que calcule los ingresos generados por cada producto y el ingreso total global. En este caso, los datos no serán proporcionados directamente en listas, sino que usted debe solicitarlos al usuario por teclado.

Pasos sugeridos para crear el programa:

1. Solicitar al usuario la cantidad de productos a procesar.
2. Crear dos listas, una para guardar los precios y otra para guardar los productos.
3. Con un bloque `for`, solicitar para cada producto lo siguiente:
 - El precio del producto.
 - La cantidad vendida de ese producto.
 - Guardar los precios en una lista y las cantidades en la otra.
4. Una vez, llenas las listas, calcular los ingresos por producto ($\text{precio} * \text{cantidad}$). Para este paso, se sugiere crear una tercera lista para guardar las respuestas. Una alternativa para cumplir con este paso, es crear un segundo bloque `for` y recorrer las listas para ir calculando la operación aritmética solicitada.
5. Mostrar en pantalla:
 - La lista de ingresos por producto.
 - El ingreso total de todos los productos.

Ejemplo de ejecución:

```
¿Cuántos productos desea ingresar?: 5
Producto 1 - Ingrese precio: $1200
Producto 1 - Ingrese cantidad vendida: 10
Producto 2 - Ingrese precio: $300
Producto 2 - Ingrese cantidad vendida: 15
Producto 3 - Ingrese precio: $800
Producto 3 - Ingrese cantidad vendida: 20
Producto 4 - Ingrese precio: $50
Producto 4 - Ingrese cantidad vendida: 30
Producto 5 - Ingrese precio: $25
Producto 5 - Ingrese cantidad vendida: 5
Ingresos por producto: [12000, 4500, 16000, 1500, 125]
Ingreso total: $ 34125
```

Ejercicio 2:

A continuación, es necesario realizar un análisis básico del desempeño de los productos vendidos durante el último trimestre. Para optimizar los recursos, es necesario identificar los productos que generan ingresos significativos. La tarea es filtrar los productos cuyos ingresos superen los \$10,000. Esto permitirá priorizar estrategias de marketing y reposición en estos productos destacados.

Pasos sugeridos para crear el programa:

1. Partir de una lista que contenga los ingresos por producto (puede ser la lista generada en el Ejercicio 1).
2. Crear una lista vacía para almacenar los productos destacados.
3. Recorrer la lista de ingresos con un bloque *for*.
4. Para cada ingreso:
 - Verificar si el valor es mayor a \$10,000.
 - Si cumple la condición, agregarlo a la lista de productos destacados.
5. Mostrar en pantalla la lista de productos destacados.

Ejemplo de ejecución:

```
Lista de ingresos: [12000, 4500, 16000, 1500, 125]
Productos destacados (ingresos > $10,000): [12000, 16000]
```

Ejercicio 3:

La siguiente tarea es determinar cuál es el producto más rentable. Cree un programa en Python que pida los datos por teclado y permita identificar el producto con el mayor ingreso de la lista.

Pasos sugeridos para crear el programa:

1. Solicitar al usuario la cantidad de productos a procesar.
2. Crear una lista vacía para los nombres de los productos.
3. Crear una lista vacía para los ingresos de cada producto.
4. Con un bloque *for*, pedir para cada producto:
 - Pedir al usuario el nombre del producto.
 - Pedir al usuario el ingreso total de ese producto.
 - Guardar el nombre en la lista de productos.
 - Guardar el ingreso en la lista de ingresos.
5. Una vez llenas las listas, identificar el ingreso más alto.
6. Obtener el índice del ingreso más alto. El índice del ingreso mas alto corresponde con el índice del nombre del producto.
7. Obtener el producto asociado a ese ingreso.
8. Mostrar en pantalla el producto más rentable y el ingreso correspondiente.

```
¿Cuántos productos desea ingresar?: 5
Producto 1 - Nombre: Laptop
Producto 1 - Ingreso: $12000
Producto 2 - Nombre: Tablet
Producto 2 - Ingreso: $4500
Producto 3 - Nombre: Smartphone
Producto 3 - Ingreso: $16000
Producto 4 - Nombre: Auriculares
Producto 4 - Ingreso: $1500
Producto 5 - Nombre: Mouse
Producto 5 - Ingreso: $125
```

```
El producto con mayor ingreso es: Smartphone con un ingreso de: $16000
```

Ejercicio 4:

Ahora, para realizar comparaciones más precisas y crear visualizaciones, es importante normalizar los datos. La normalización escala los valores a un rango común (entre 0 y 1), lo que permite analizar las proporciones relativas de los ingresos entre los productos. La fórmula para normalizar cada valor es:

$$z = \frac{x - \min(x)}{[\max(x) - \min(x)]}$$

Pasos sugeridos para crear el programa:

1. Solicitar al usuario la cantidad de productos a procesar.
2. Crear una lista vacía para guardar los ingresos de cada producto.
3. Con un bloque for, solicitar para cada producto:
 - a. Pedir al usuario el ingreso total del producto.
 - b. Guardar ese valor en la lista de ingresos.
4. Calcular el valor mínimo y el valor máximo de la lista de ingresos.
5. Crear una nueva lista vacía llamada ingresos_normalizados.
6. Recorrer nuevamente la lista y aplicar la fórmula de normalización a cada valor de la lista.
7. Guardar los resultados en la lista llamada ingresos_normalizados.
8. Mostrar en pantalla:
 - a. La lista original de ingresos.
 - b. La lista de ingresos normalizados.

```
¿Cuántos productos desea ingresar?: 5
```

```
Producto 1 - Ingreso: 12000
```

```
Producto 2 - Ingreso: 4500
```

```
Producto 3 - Ingreso: 16000
```

```
Producto 4 - Ingreso: 1500
```

```
Producto 5 - Ingreso: 125
```

```
Ingresos originales: [12000, 4500, 16000, 1500, 125]
```

```
Ingresos normalizados: [0.7480314960629921, 0.2755905511811024, 1.0, 0.08661417322834646, 0.0]
```